

Laboratori de supervivència

Reptes matemàtics · Revisem 2n d'ESO

Ens ha arribat a la central la informació que una gran tempesta ha malmès la base científica situada a l'Àrtic, per sort l'equip de rescat de les nostres bases a la zona ha pogut rescatar als científics que hi estaven treballant, el seu pronòstic és bo.

Vosaltres sou el nou equip que ha de reconstruir el laboratori per continuar amb la recerca que estaven fent i garantir la vostra seguretat.

Disposeu de recursos limitats, condicions extremes i un temps molt reduït per prendre decisions crítiques. Haureu de calcular, planificar, optimitzar i justificar cada pas amb rigor científic i matemàtic.

NOTA: Tots els càlculs s'hauran d'arrodonir a les centèsimes.

Repte 1: Disseny del campament científic

Ens adonem que tots els mòduls estan inservibles, tot i que la majoria de mobiliari interior i materials es poden aprofitar. Hem de redissenyar l'estructura del campament, donada la urgència només tenim uns mòduls disponibles i hem de fer el que podem amb ells. Estan descrits a la taula següent amb les seves utilitats:

Forma	Mides	Utilitat
Prisma base quadrada	2,5 x 2,5 x 6 m	Edificació
Cilindres grans	Radi 1,2m Altura: 2,5 m	Aigua potable
Piràmide base quadrada	3,5 x 3,5 x 2,5 m	Combustible Residus reciclables
Cilindres petits	Radi: 1 m Altura: 2 m	Residus orgànics Residus rebuig

En el campament de moment sereu 12 persones. La superfície total disponible és de 300 m². Necessitem:

Mòduls per edificar el campament:

- 1 mòdul per cada 3 persones per dormir.
- 1 mòdul de cuina.
- 1 mòdul de laboratori per cada 4 persones.
- 1 mòdul de magatzem per cada 6 persones.

Mòduls complementaris en total:

- 1 mòdul d'aigua potable
- 1 mòdul de combustible
- 1 mòdul per residus orgànics
- 1 mòdul per residus rebuig
- 1 mòdul per residus reciclables

Tasques:

1.- Comproveu abans de continuar si tots aquests mòduls poden posar-se al campament, sinó s'haurà de prescindir d'algunes coses- Per fer-ho segueix els següents passos?

Pas 1: Comprova els mòduls que necessites de cada tipus.

Pas 2: Calcula la superfície de la base.

Per fer-ho omple la següent taula

Nombre total	Forma	Mides	Utilitat	Superfície base
	Prisma base quadrada	2,5 x 2,5 x 6 m	Edificació	
	Cilindres grans	Radi 1,2m Altura: 2,5 m	Aigua potable	
	Piràmide base quadrada	3,5 x 3,5 x 2,5 m	Combustible Residus reciclables	
	Cilindres petits	Radi: 1 m Altura: 2 m	Residus orgànics Residus rebuig	

Pas 3: Determina la superfície total i si cabran tots als campaments.

2.- Comprova quin percentatge de campament ens queda lliure de mòduls. Per seguretat ha de superar el 30 %. És així?

Repte 2: Comprovant capacitats

En mig de l'Àrtic hem d'estar segurs que tenim la capacitat suficient d'oxigen en cas d'haver-nos de confinar hermèticament, d'aigua potable i de capacitat pels residus que només podrem buidar quan ens els venen a buscar.

Per saber la capacitat necessitem saber els volums de cada un dels mòduls i recordar que $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$

Tasques:

1.- Calcula la capacitat dels mòduls

Et pot ajudar completar la següent taula:

Nombre total	Forma	Mides	Volum (m^3)	Litres
	Prisma base quadrada	2,5 x 2,5 x 6 m		
	Cilindres grans	Radi 1,2m Altura: 2,5 m		
	Piràmide base quadrada	3,5 x 3,5 x 2,5 m		
	Cilindres petits	Radi: 1 m Altura: 2 m		

2.- Indica quina quantitat d'aire hi ha en els mòduls edificats.

3.- Indica quanta aigua potable, combustible i residus dels diferents tipus podem emmagatzemar.

Repte 3: Supervivència

Ara abans d'enviar a l'expedició hem de veure si complim els requisits de supervivència:

A.- En cas de tempesta extrema o bé una fuga química s'hauran de confinar en els mòduls dels edificis que estan comunicats entre ells. Hem de saber quants dies podrien sobreviure amb l'oxigen sense poder renovar.

Dades: Cada persona en repòs necessita uns 0,5 l d'oxigen per minut. I l'aire que respirem té un 21 % d'oxigen. Quantes hores podrien aguantar les 12 persones?

Tasques:

1. Usant les dades del repte 2 indica la quantitat d'aire que hi ha als 10 mòduls.
2. Indica la quantitat d'oxigen disponible en aquest aire.
3. Calcula quina quantitat d'oxigen necessiten les 12 persones cada minut.
4. Calcula el minuts que tindrem abans no s'esgoti l'oxigen dels mòduls. I passa-ho a dies.
5. Quants dies aguantaran? Creieu que la supervivència depèn només de l'oxigen?

B.- Ens agradaria reduir la piràmide de combustible ja que no en necessitem tant i a més és un perill afegit.

Sabries trobar una equació que ens donés una altra mida del costat de la base del quadrat de la piràmide per a que el combustible fos exactament 10 m^3

Conceptes previs

1. Geometria i mesures

1. Àrees de figures planes: quadrat, rectangle, triangle, cercle.
2. Superfícies de bases de sòlids: relació entre àrea de base i volum.
3. Volums de sòlids:

$$\text{Prisma: } V = A_{\text{base}} \cdot h$$

$$\text{Cilindre: } V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

$$\text{Piràmide: } V = \frac{1}{3} \cdot A_{\text{base}} \cdot h$$

2. Sistemes de mesures

1. Unitats de longitud (m, cm, km) i conversions bàsiques.
2. Unitats d'àrea (m^2 , cm^2) i conversions bàsiques.
3. Unitats de volum (m^3 , cm^3 , dm^3) i relació amb litres: $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$.

3. Aritmètica i proporcionalitat

1. Regla de tres simple (per calcular percentatges o proporcions).
2. Percentatges: càlcul i interpretació (espai lliure $\geq 30\%$).
3. Operacions amb nombres decimals i amb π (arrodoniments).

4. Expressió algebraica i equacions

1. Passar d'una expressió a una equació.
2. Aïllar la incògnita en equacions senzilles (per ex. $a^2 = 12$).
3. Ús de l'arrel quadrada.

5. Aplicacions contextuais

1. Interpretar resultats numèrics en un context real (litres d'aigua, dies de supervivència, espai lliure).
2. Lectura i comprensió d'enunciats amb dades científiques.
3. Estimació i validació de resultats (si tenen sentit o no).